

ボン補習校高校数学

1 基礎情報

前提知識：中学3年生までの数学があれば十分です。

授業について

- 毎週授業に出られない生徒のために板書と演習問題、その解答を載せた授業ノートを上アップロードします。
- 毎授業問題演習の時間を設けます。
- 最初はそれぞれの生徒の数学の学習進度を確認します。

2 予定している単元一覧

授業は次の四つの単元の内いくつかを選んでおこうな予定です。気になる別の分野や、やってみたい問題などの希望が出た場合、単元の追加及び変更も予定しています。

1. びぶんせきぶん微分積分
2. せいすうろん整数論
3. グラフ理論
4. 平面図形

とくに「びぶんせきぶん微分積分」と「平面図形」は Abitur の内容とも重なるところが多く、希望によっては Abitur の過去問の演習なども予定しています。

2.1 びぶんせきぶん微分積分

日本の高校のカリキュラムに習いつつ、大学の初年度の内容までの簡単な入門をすることを予定しています。とくに次のトピックについて授業をする予定です。

- びぶん 微分と せきぶん 積分
- 物理への応用
- せんけいだいすう線形代数 (Lineare Algebra) との関わり。

例えば、高校で習う物理の公式として、あるものを静かに地面に落としたときのことを考えます。ここで

1. t : 落としてからたった時間 (秒)

2. $v(t)$: t 秒たったときのものが落ちている速度 (m/s)
3. m : 物の質量 (kg)
4. g : 地球の重力 (m/s^2)
5. k : 物の形によって決まる空気抵抗の係数

とすると、これは

$$\begin{cases} \frac{dv}{dt} = g - \frac{kv}{m} \\ v(0) = 0 \end{cases}$$

という式でかけます。最初の式は時間 t によってどのように速度 v が変化していくのか表しています。そして二番目の式は初めの状態を示しています。より正確にいうと、

- 落ちている時間が長いほど落ちるスピードが上がる。
- 落ちるスピードが速いほど空気抵抗も上がる。
- 最初はスピードが 0、つまり止まっている状態からスタートする。

この式を解くと、

$$v(t) = \frac{mg}{k}(1 - e^{-\frac{k}{m}t})$$

となります。このような物理学においてよくでてくる式を解けることを一つの目標として授業を進めたいと考えています。

高校よりも少し先の分野を紹介することで、教科書に突然現れる単元、例えば自然対数の底 e や行列がなぜ必要なのかをわかりやすく伝えられるようにカリキュラムを作る予定です。

2.2 整数論

整数論は $1, 2, 3, 4, \dots$ のような整数を勉強する分野です。この分野を勉強するための方法として余りのある割り算がよく使われます。10 を 4 で割った余りが 2 であると言うのを

$$10 \equiv 2 \pmod{4}$$

と書いたりします。これは 10 と 2 は 4 で割った時の余りが同じであると言う意味でも使われます。なので、

$$10 \equiv 6 \pmod{4}$$

も成り立ちます。中学で勉強した有理数を覚えていますか、たとえば

$$\frac{1}{6} = 0.16666\dots$$

のようにパターン (6 がずっと続いている) のある少数 (循環小数) は全て分数の形にできることを学びました。余りのある割り算を使うと次のことが証明できます。

定理 2.1. すべての有理数は循環小数として表せる。

整数論を学ぶ場合はこの証明をゴールとしたカリキュラムを作ります。

整数だけでなくあまりのある割り算は多項式のときにも便利です。例えば下の

$$3x^2 + x - 5$$

を x で割った余りは -5 ですなぜなら、

$$3x^2 + x - 5 = x(3x + 1) - 5$$

として書けるからです。もう一つのゴールとして、虚数 i の存在を証明することもできます。すでに習った人も習っていない人もいるとおもいますが虚数とは

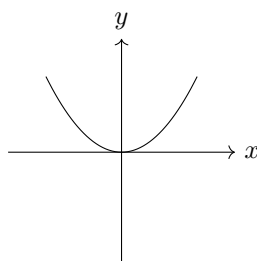
$$i^2 = -1$$

となるような数です。皆さんが習ってきた実数は二乗すると 0 以上の数になります。なので虚数というのは全く新しい数なのです。多項式についてあまりのある割り算を考えると、この虚数を実際に作り出すことができます。

整数論は他の単元と違い抽象度が高い分野です。最初は慣れないと思いますが、みなさんが数学という学問をより広い視野で捉えられるようになるカリキュラムを作る予定です。

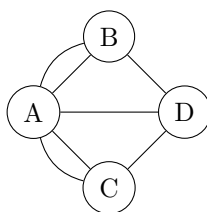
2.3 グラフ理論

中学数学を習った皆さんがグラフと聞くと



のような xy 座標のグラフを思い浮かべると思いますが、しかし、グラフ理論におけるグラフはこれとは大きく異なります。

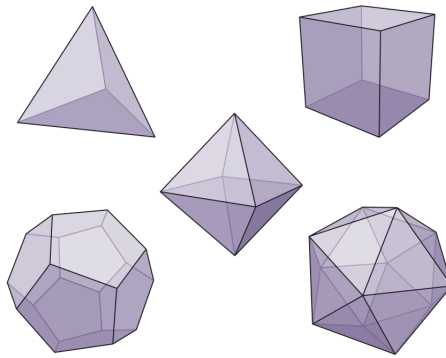
グラフ理論におけるグラフとは次のような A, B, C, D と名前がつけられている点の関係性を線で表したものです。



グラフ理論を使うと次のような定理を証明することができます。

定理 2.2 (オイラーグラフの定理). 田んぼの「田」を一筆で描き切ることはできない。

定理 2.3 (オイラーの多面体定理). それぞれの面が正多角形となる立体はつぎの5種類のみである。



定理 2.4 (5色問題). 最低5種類の色があればどんな時代の地図もそれぞれ隣り合う国同士が違う色になるように塗ることができる。

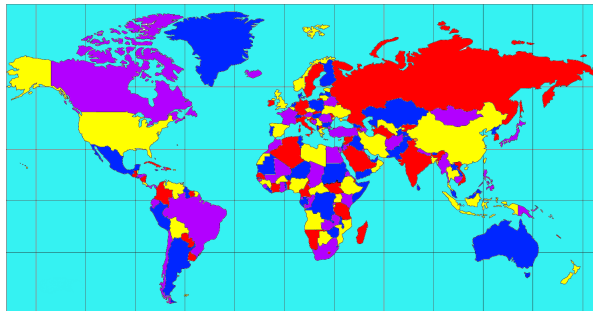
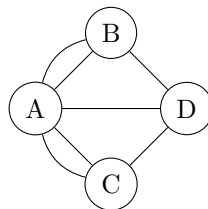


図1 赤青黄紫水色の5色で塗られた世界地図

くっついている国同士が違う色になっていることが確認できます。過去にはボンやケルンがローマ帝国の一部だったように、未来では国の形が変わるかもしれません。しかし、5色あればどんな時代の地図でもくっついている国同士が違う色になるように塗ることができます。

さて、最初の図形に戻りましょう。



A, B, C, D と名前がつけられている丸を頂点といい、それらをつなぐ線は辺と呼ばれます。それぞれの頂点において、繋がっている辺の数をその頂点の次数^{じすう}といいます。たとえば、 A から出ている線は5つあります。よって A の次数^{じすう}は5となります。 A の次数は記号を使って $d(A)$ と書きます。これを使うと前の文章は

$$d(A) = 5 \tag{1}$$

と書けます。次数ついて次の定理が成り立ちます。

定理 2.5 (握手の定理). それぞれの頂点の次数を足すと辺の数の二倍となる。

上の図だと

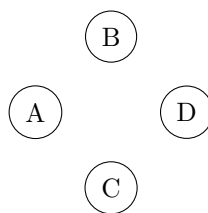
$$d(A) = 5, d(B) = 3, d(C) = 3, d(D) = 3 \quad (2)$$

となるのでその和は

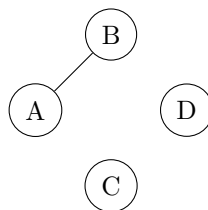
$$5 + 3 + 3 + 3 = 14 \quad (3)$$

となります。また辺の数は7個あるのでちょうど二倍になっていることがわかります。この定理の証明をしてみましょう。

証明. 辺を全て消した上のグラフを考えます



ここに一つ辺をつけると、



辺を一つ足すことで A と B の次数がそれぞれ1ずつ増えました。よって次数の合計は2ふえます。このように辺を一つ足すごとに次数の合計は2ずつ増えるので、定理が成り立ちます。□

またグラフ理論はコンピューターサイエンスで活用されていて、とくに皆さんが常日頃使っているスマホのアプリなどの容量を減らす方法や動作を早くするための基礎理論などに役立っています。コンピューター系の分野に将来進みたい人は避けては通れない分野です。

握手の定理の証明のように、直感的で計算よりも考え方やアイデアが重要となってくる証明が多くあります。証明問題に対する苦手意識を持っている人などが、証明問題を好きになれるようなカリキュラムを作る予定です。

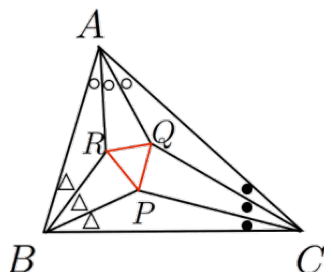
2.4 平面図形

平面図形の単元に関しては日本の高校教育のカリキュラムに習う予定です。具体的には、

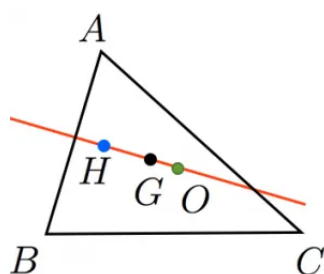
- 三角形の五心
- チェバ・メネラウスの定理
- 方べきの定理
- ベクトルと三角比 ($\sin, \cos, \tan$) を使った解析幾何 (Analytische Geometrie)

の学習を予定しています。以下のような証明問題を演習として解く予定です。

定理 2.6 (フランク・モーリーの定理). 次のように角の三等分線を引くと、三角形の中央に正三角形 $\triangle PQR$ があらわれる。



定理 2.7 (オイラー線). H, G, O をそれぞれ三角形 $\triangle ABC$ の^{すいしん}垂心、^{じゅうしん}重心、^{がいしん}外心とするとこれらがちょうど乗る一つの線がある。



上の二つの定理は、三角比をつかって^{きかいてき}機械的に証明することもできれば、アイデア一つで面倒臭い計算をせずに証明することもできます。

上のような美しい数学の定理と、エレガントな近道を探す証明の楽しさをメインに伝えられるような授業にする予定です。